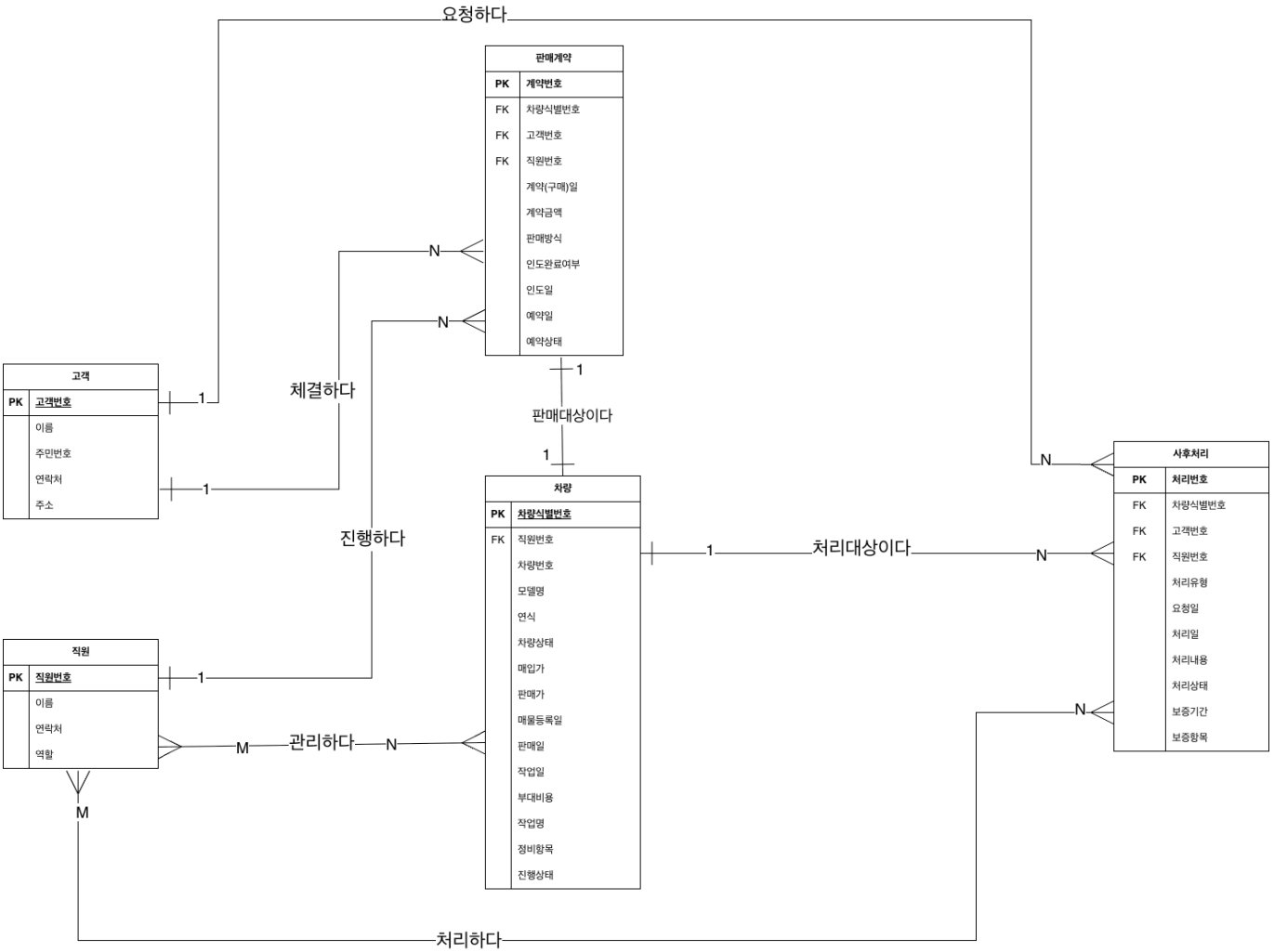
논리적 스키마 모델링

1. 최종 선정 릴레이션

개념적 ERD를 기준으로 최종 릴레이션을 선정함.



1.1 개체 릴레이션

No.	릴레이션명	기본키	주요 속성
1	직원	직원번호	이름, 연락처, 역할
2	고객	고객번호	이름, 주민번호, 연락처, 주소
3	차량	차량식별번호	차량번호, 직원번호, 모델명, 연식, 차량상태, 매입가, 판매가, 매물등록일, 판매일, 작업일, 부대비용, 작업명, 정비항목, 진행상태
4	판매계약	계약번호	계약(구매)일, 계약금액, 판매방식, 인도완료여부, 인도일, 차량식별번호, 고객번호, 직원번호, 예약일, 예약상태
5	사후처리	처리번호	처리유형, 요청일, 처리일, 처리내용, 처리상태, 보증기간, 보증항목, 차량식별번호, 고객번호, 직원번호

1.2 관계 릴레이션

No.	릴레이션명	관련 릴레이션	기본키
1	관리하다	직원, 차량	직원번호(FK), 차량식별번호(FK)
2	체결하다	고객, 판매계약	고객번호(FK), 계약번호(FK)
3	판매대상이다	차량, 판매계약	차량식별번호(FK), 계약번호(FK)
4	진행하다	직원, 판매계약	직원번호(FK), 계약번호(FK)
5	처리대상이다	차량, 사후처리	차량식별번호(FK), 처리번호(FK)
6	요청하다	고객, 사후처리	고객번호(FK), 처리번호(FK)
7	처리하다	직원, 사후처리	직원번호(FK), 처리번호(FK)

2. 개체 타입의 변환

각 개체는 하나의 릴레이션으로 변환함.

- 직원(**직원번호(PK)**, 이름, 연락처, 역할)
- 고객(**고객번호(PK)**, 이름, 주민번호, 연락처, 주소)
- 차량(**차량식별번호(PK)**, 차량번호, **직원번호(FK)**, 모델명, 연식, 차량상태, 매입가, 판매가, 매물등록일, 판매일, 작업일, 부대비용, 작업명, 정비항목, 진행상태)
- 판매계약(**계약번호(PK)**, 계약(구매)일, 계약금액, 판매방식, 인도완료여부, 인도일, **차량식별번호(FK)**, **고객번호(FK)**, **직원번호(FK)**, 예약일, 예약상태)
- 사후처리(**처리번호(PK)**, 처리유형, 요청일, 처리일, 처리내용, 처리상태, 보증기간, 보증항목, **차량식별번호(FK)**, **고객번호(FK)**, **직원번호(FK)**)

4. 관계 타입의 변환

4.1 1:1

- 판매대상이다(**계약번호(FK)**, **차량식별번호(FK)**)

4.2 1:N

- 체결하다(**계약번호(FK)**, **고객번호(FK)**)
- 진행하다(**계약번호(FK)**, **직원번호(FK)**)
- 처리대상이다(**처리번호(FK)**, **차량식별번호(FK)**)
- 요청하다(**처리번호(FK)**, **고객번호(FK)**)

4.2 M:N

- 관리하다(**직원번호(FK)**, **차량식별번호(FK)**)
- 처리하다(**직원번호(FK)**, **처리번호(FK)**)

5. 릴레이션 단순화

5.1 1:1

릴레이션 변환

```
차량(<u>차량식별번호</u>, 차량번호, 직원번호(FK), 모델명, ..., 진행상태)
판매계약(<u>계약번호</u>, 고객번호(FK), 직원번호(FK), 계약(구매)일, ..., 예약상태)
판매대상이다(<u>계약번호(FK)</u>, 차량식별번호(FK))
```

릴레이션 단순화

```
판매계약(<u>계약번호</u>, 차량식별번호(FK), 고객번호(FK), 직원번호(FK), ..., 예약상태)
차량(<u>차량식별번호</u>, 차량번호, 직원번호(FK), ..., 진행상태)
```

5.2 1:N

체결하다 (고객 1:N 판매계약)

릴레이션 변환

```
고객(<u>고객번호</u>, 이름, 주민번호, 연락처, 주소)
판매계약(<u>계약번호</u>, 차량식별번호(FK), 직원번호(FK), 계약(구매)일, ..., 예약상태)
체결하다(<u>계약번호(FK)</u>, 고객번호(FK))
```

릴레이션 단순화

```
판매계약(<u>계약번호</u>, 차량식별번호(FK), 직원번호(FK), 계약(구매)일, ..., 예약상태, 고객
번호(FK))
고객(<u>고객번호</u>, 이름, 주민번호, 연락처, 주소)
```

진행하다 (직원 1:N 판매계약)

릴레이션 변환

```
직원(<u>직원번호</u>, 이름, 연락처, 역할)
판매계약(<u>계약번호</u>, 차량식별번호(FK), 고객번호(FK), 계약(구매)일, ..., 예약상태)
진행하다(<u>계약번호(FK)</u>, 직원번호(FK))
```

릴레이션 단순화

```
판매계약(<u>계약번호</u>, 차량식별번호(FK), 고객번호(FK), 계약(구매)일, ..., 예약상태, 직원
번호(FK))
직원(<u>직원번호</u>, 이름, 연락처, 역할)
```

처리대상이다 (차량 1:N 사후처리)

릴레이션 변환

```
차량(<u>차량식별번호</u>, 차량번호, 직원번호(FK), 모델명, ..., 진행상태)
사후처리(<u>처리번호</u>, 고객번호(FK), 직원번호(FK), 처리유형, ..., 보증항목)
처리대상이다(<u>처리번호(FK)</u>, 차량식별번호(FK))
```

릴레이션 단순화

```
사후처리(<u>처리번호</u>, 고객번호(FK), 직원번호(FK), 처리유형, ..., 보증항목, 차량식별번호
(FK))
차량(<u>차량식별번호</u>, 차량번호, 직원번호(FK), 모델명, ..., 진행상태)
```

요청하다 (고객 1:N 사후처리)

릴레이션 변환

```
고객(<u>고객번호</u>, 이름, 주민번호, 연락처, 주소)
사후처리(<u>처리번호</u>, 차량식별번호(FK), 직원번호(FK), 처리유형, ..., 보증항목)
요청하다(<u>처리번호(FK)</u>, 고객번호(FK))
```

릴레이션 단순화

```
사후처리(<u>처리번호</u>, 차량식별번호(FK), 직원번호(FK), 처리유형, ..., 보증항목, 고객번호
(FK))
고객(<u>고객번호</u>, 이름, 주민번호, 연락처, 주소)
```

6. 최종 릴레이션 스키마

```
직원(<u>직원번호</u>, 이름, 연락처, 역할)
고객(<u>고객번호</u>, 이름, 주민번호, 연락처, 주소)
차량(<u>차량식별번호</u>, 차량번호, 직원번호(FK), 모델명, 연식, 차량상태, 매입가, 판매가, 매
물등록일, 판매일, 작업일, 부대비용, 작업명, 정비항목, 진행상태)
판매계약(<u>계약번호</u>, 차량식별번호(FK), 고객번호(FK), 직원번호(FK), 계약(구매)일, 계약
금액, 판매방식, 인도완료여부, 인도일, 예약일, 예약상태)
사후처리(<u>처리번호</u>, 차량식별번호(FK), 고객번호(FK), 직원번호(FK), 처리유형, 요청일,
처리일, 처리내용, 처리상태, 보증기간, 보증항목)
관리하다(<u>직원번호(FK), 차량식별번호(FK)</u>)
처리하다(<u>직원번호(FK), 처리번호(FK)</u>)
```

7. 무결성 제약조건 정의

무결성 제약조건은 다음 표와 같이 정의할 수 있으며, 요구 분석 내용에 따라 달라질 수 있다.

No.	제약조건	제약유형	관련 릴레이션
1	이름, 연락처, 직원번호, 역할은 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	직원
2	연락처, 직원번호는 유일한 값을 가져야 한다.	UNIQUE	직원
3	역할은 '판매 담당자', '매입 담당자', '차량관리사', '사후관리담당자' 가운데 하나의 값을 가져야 한다.	CHECK	직원
4	이름, 주민번호, 연락처, 주소,고객번호는 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	고객
5	주민번호, 고객번호는 유일한 값을 가져야 한다.	UNIQUE	고객
6	고객번호는 'CU' + 숫자 3자리 형식이어야 한다.	CHECK	고객
7	주민번호는 '######-#*******' 형식이어야 한다.	CHECK	고객
8	연락처는 'XXX-XXXX-XXXX' 형식이어야 한다.	CHECK	고객
9	차량식별번호, 차량번호, 모델명, 연식, 차량상태, 매입가, 판매가, 매물등록일, 부대비용는 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	차량
10	차량번호, 차량식별번호는 유일한 값을 가져야 한다.	UNIQUE	차량
11	차량식별번호는 'V' + 숫자 4자리 형식이어야 한다.	CHECK	차량
12	매입가, 판매가, 부대비용은 0 이상의 값을 가져야 한다.	CHECK	차량
13	차량상태는 '판매중', '예약중', '판매완료' 가운데 하나의 값을 가져야 한다.	CHECK	차량
14	정비항목은 '점검', '정비', '세차', '광택', '소모품 교체' 가운데 하나의 값을 가져야 한다.	CHECK	차량
15	진행상태는 '등록', '진행중', '완료' 가운데 하나의 값을 가져야 한다.	CHECK	차량
16	계약번호, 차량식별번호, 고객번호, 직원번호, 계약(구매)일, 계약금액, 판매방식, 인도완료여부, 예약상태는 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	판매계약
17	계약번호는 'C' + 숫자 4자리 형식이어야 한다.	CHECK	판매계약
18	계약금액은 0 이상의 값을 가져야 한다.	CHECK	판매계약
19	판매방식은 '현금', '카드', '할부' 가운데 하나의 값을 가져야 한다.	CHECK	판매계약
20	인도완료여부는 'Y' 또는 'N' 가운데 하나의 값을 가져야 한다.	CHECK	판매계약
21	예약상태는 '진행중', '완료', '취소' 가운데 하나의 값을 가져야 한다.	CHECK	판매계약
22	처리번호, 차량식별번호, 고객번호, 직원번호는 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	사후처리
23	처리번호는 'P' + 숫자 4자리 형식이어야 한다.	CHECK	사후처리

No.	제약조건	제약유형	관련 릴레이션
24	처리유형은 '보증', 'A/S', '클레임' 가운데 하나의 값을 가져야 한다.	CHECK	사후처리
25	처리상태는 '접수', '처리중', '처리완료' 가운데 하나의 값을 가져야 한다.	CHECK	사후처리